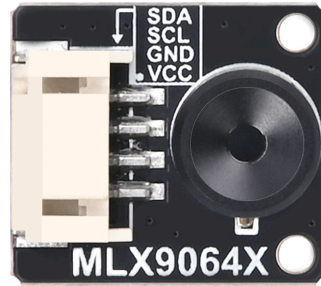


წინამდებარე დანართში წარმოდგენილია სისტემაში ინტეგრირებული თითოეული აპარატურული კომპონენტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები და მწარმოებლის ოფიციალური დოკუმენტაციის (Datasheet) ბმულები.

Seengreat MLX90640



სპეციფიკაციები:

- ზომები 20 მმ (სიგრძე) x 18 მმ (სიგანე)
- გარჩევადობა 32 x 24
- განახლების სიხშირე 0.5Hz ~ 64Hz
- ხედვის არეალი (FOV) 110 x 75
- კომუნიკაციის ინტერფეისი I2C
- კვების ძაბვა 3.3V/5V
- სამუშაო დენი < 23mA
- სამუშაო ტემპერატურა -45°C ~ 85°C
- ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი -40°C ~ 300°C
- სიზუსტე $\pm 1^\circ\text{C}$

Datasheet-ის ბმული: <https://seengreat.com/upload/file/89/MLX90640-D110-EN.pdf>

KY-012 active buzzer

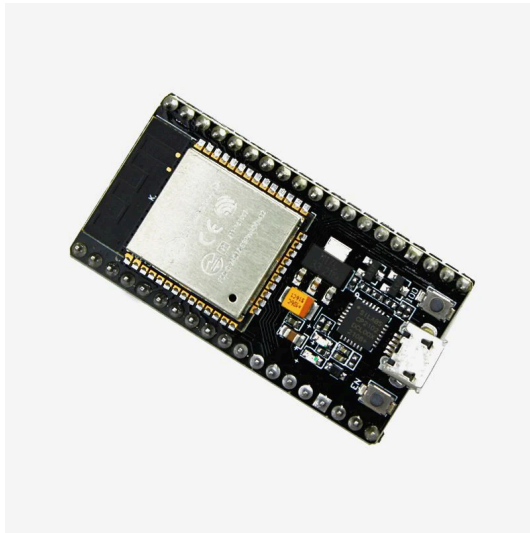


სპეციფიკაციები:

- ღრის ზომები 18.5 მმ x 15 მმ
- ტიპი: აქტიური ბაზერი
- კვების ძაბვა: 3.3V ~ 5V
- სამუშაო დენი: $\leq 30\text{mA}$
- რეზონანსული სიხშირე: $2500\text{ Hz} \pm 300\text{Hz}$
- მინიმალური ხმის გამომავალი სიმძლავრე: 85 dB @ 10 სმ
- სამუშაო ტემპერატურა: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- შენახვის ტემპერატურა: $-30^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$

Datasheet-ის ბმული: <https://arduinomodels.info/ky-012-active-buzzer-module/>

ESP-32S



სპეციფიკაციები:

WiFi:

- პროტოკოლები: 802.11 b/g/n (802.11n 150 მბ/წმ-მდე)
- სიხშირის დიაპაზონი: 2.4 GHz -2.5 GHz (2400 M-2483.5 MHz)

Bluetooth:

- პროტოკოლები: Bluetooth v4.2 BR/EDR და BLE სპეციფიკაცია
- რადიო: NZIF მიმღები -98 dBm მგრძნობელობით
- აუდიო: CVSD და SBC

Hardware:

- მოდულის ინტერფეისი: SD ბარათი, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, ძრავა PWM, I2S, I2C, IR | GPIO, ტევადობითი სენსორი, ADC, DAC, LNA წინასწარი გამაძლიერებელი

- ჩიპზე დამონტაჟებული სენსორი: 3.0V - 3.6V
- სამუშაო დენი: საშუალო მნიშვნელობა: 80mA
- სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -40° - +85°
- გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი: N/A
- მექანიკური ზომები: 14.3 მმ*24.8 მმ*3 მმ

Software

- Wi-Fi რეჟიმი: Station/softAP/SoftAP+Station/P2P
- უსაფრთხოება: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
- შიფრაცია: AES/RSA/ECC/SHA
- ჩაშენებული პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება: UART ჩამოტვირთვა / OTA (ქსელის საშუალებით) / ჩაშენებული პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვა და ჩანერა ჰოსტის საშუალებით
- პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება: მხარს უჭერს ღრუბლოვანი სერვერის შემუშავებას / SDK-ს მორგებული ფირმვეარის შემუშავება
- ქსელის პროტოკოლები: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTTმომხმარებლის
- მომხმარებლის კონფიგურაცია: AT ინსტრუქციების ნაკრები, ღრუბლოვანი სერვერი, Android/iOSApp

Datasheet-ის ბმული:

https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

Push button module



სპეციფიკაციები:

პროდუქტის ტიპი: ლილაკის მოდული

ინტერფეისის ტიპი: 3-პინიანი (სიგნალი, VCC, დამინება)

სამუშაო ძაბვა: 3.3V - 5V

გამომავალი ტიპი: ციფრული სიგნალი

ლილაკის ტიპი: ტაქტილური მომენტალური გადამრთველი

PCB ზომები: 22მმ x 11მმ

დამონტაჟების ტიპი: Breadboard თავსებადი

სიგნალის ლოგიკა: Active low (ტიპური კონფიგურაცია)

დამაკავშირებელი პორტის დახრილობა: 2.54 მმ

მასალა: FR4 PCB

სამუშო ტემპერატურა: -20°C ~ 70°C

თავსებადობა: Arduino, ESP32, Raspberry Pi, მიკროკონტროლერები

Datasheet-ის ბმული: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/B3F-1000-Omron.pdf>